

A parede invisível não atravessa a fronteira: teste do efeito de número redondo de Osler (2000) para o USD/BRL

Caio Vieira

FEA.dev — Hackathon Trainee

Julho de 2026

Resumo

Números de preço “redondos” são amplamente tidos, na prática de mesa, como suporte e resistência psicológicos — uma *parede invisível* que faria o preço reverter ao ser tocada. Osler (2000a) documentou esse efeito de forma robusta para pares de câmbio de mercados desenvolvidos. Testamos se o mesmo mecanismo existe para o par USD/BRL — até onde levantamos, nunca avaliado para o Real — replicando o desenho literal de Osler sobre um ano de cotações intradiárias de um minuto (M1): banda de toque de 0,01 %, janela de classificação de 15 minutos, grupo de controle de 20 resistências e 20 suportes aleatórios por pregão, e teste de sinal binomial mensal. Sobre 98.694 barras M1 (2025-07-30 a 2026-07-01, 224 pregões, 13 meses), não encontramos evidência do efeito: a frequência de reversão nos níveis redondos ($\approx 55\%$) é estatisticamente indistinguível — e por vezes levemente inferior — à de níveis arbitrários, em todas as grades testadas (R\$1,00 / R\$0,50 / R\$0,10 / R\$0,05) e sob todas as variantes de robustez. Estendemos o teste ao segundo mecanismo que a própria Osler (2000a) cita como fonte dos níveis publicados por analistas — extremos locais (mínimos/máximos, *swing points*) — com uma operacionalização própria (fractal de 5 dias), já que o algoritmo exato dela para esse teste está num paper-irmão não publicado (Osler, 2000b); o resultado é o mesmo nulo. Um *event-study* do retorno assinado pós-toque corrobora visualmente o nulo. A extensão de aceleração pós-rompimento (H1b) só aparece em um teste agregado de Monte Carlo que *também* acende no placebo de falsificação (R\$0,01) e nos extremos locais, sendo portanto diagnosticada como artefato de agregação, não ancoragem. Uma checagem de poder — injetar artificialmente um viés do tamanho do que Osler (2000a) mediu em pares G10 (+4,6 pontos percentuais) nos dados reais — mostra que o teste o detectaria com folga, descartando baixa potência como explicação nas grades bem povoadas. O nulo é, portanto, mais bem explicado por diferenças reais de desenho frente a Osler: nível curado por analista vs. enumeração mecânica, toque bid/ask vs. OHLC, e microestrutura de mercado emergente vs. G10.

1 Introdução

Há uma crença difundida entre operadores de câmbio de que o preço “respeita” números redondos: ao se aproximar de um nível como R\$5,00 ou R\$5,50, ele tenderia a reverter, como se houvesse ali uma barreira. Essa intuição tem lastro empírico em mercados desenvolvidos. Osler (2000a), usando o livro de ordens intradiário, mostrou que taxas de câmbio de fato revertem com mais frequência ao tocar números redondos, e ligou o fenômeno à concentração de ordens *stop-loss* e *take-profit* nesses níveis — mecanismo depois detalhado em Osler (2003). A hipótese não é folclore: é um efeito medido e explicado.

O que não sabemos é se ele *atravessa a fronteira*. Toda a evidência de Osler vem de pares líquidos de moedas fortes (dólar, iene, libra, marco). O Real é uma moeda emergente, com microestrutura, liquidez e composição de participantes distintas. Aplicar a crença ao USD/BRL

é, na prática, importá-la sem teste. Este trabalho faz esse teste, replicando o desenho de Osler (2000a) da forma mais literal que os dados disponíveis permitem, e pré-registrando todos os parâmetros antes de observar resultados, para evitar *p-hacking*.

Formulamos duas hipóteses direcionais:

- **H1a — Reversão (*bounce*).** Ao tocar um nível redondo, o preço reverte com mais frequência do que ao tocar um nível de controle não-redondo. Esta é a réplica literal de Osler.
- **H1b — Aceleração.** Quando o preço rompe um nível redondo (não reverte), o movimento subsequente é maior do que após romper um nível de controle. Osler declara explicitamente não testar isso (Osler escreve que a hipótese de que os preços passam a tender após o rompimento “is not examined here”); entramos com H1b como extensão, ancorada na literatura de regras de rompimento e filtro (Alexander, 1961; Brock et al., 1992; Curcio et al., 1997).

Testamos H1a e H1b contra dois candidatos independentes para a origem do nível psicológico: **números redondos** (a réplica literal de Osler) e **extremos locais** (mínimos/máximos, o segundo mecanismo que a própria Osler (2000a) cita — endnote 8 — como fonte dos níveis que analistas publicam; ver Seção 3).

2 Dados

Fonte primária. Histórico M1 (um minuto, não agregado) do símbolo USDBRL via MetaTrader 5, conta demo FBS-Demo, de 2025-07-30 até 2026-07-01. O símbolo é *onshore* e só cota durante o pregão brasileiro, de modo que a restrição de sessão já vem embutida na fonte. Aplicamos ainda o filtro de sessão consistente [15:30, 23:00) do timestamp do servidor — o equivalente brasileiro ao recorte 9h–16h de Nova York que Osler usa para excluir o *overnight* ilíquido — resultando em 98.694 barras ao longo de 224 pregões distintos (13 meses-calendário). O preço variou entre R\$4,9232 e R\$5,6707 no período.

Sanity check da fonte (MT5 vs. PTAX oficial). Para confirmar que o feed de corretora demo é um proxy legítimo do USD/BRL à vista, casamos o *close* M1 com a PTAX de venda de fechamento do Banco Central (API Olinda) no mesmo instante — a PTAX é apurada ≈ 13 h de Brasília, dentro da nossa sessão — por *nearest match* com tolerância de 5 minutos, em 223 dias (Figura 1). A correlação de nível é 0,998: o feed reproduz cada oscilação da taxa oficial, sem erro de escala, unidade ou inversão. Detectamos, porém, um *prêmio de nível* estável de $\approx +72$ bps ($\approx 0,7\%$; mediana 71,8 bps, sem deriva secular), típico de cotação sintética de conta demo. A consequência metodológica é que os níveis são “redondos” no preço do feed, e o *offset* os desloca frente aos redondos do mercado real: desprezível para a grade grossa (R\$1,00 $\approx 18\%$ de espaçamento), mas uma fração não-trivial das grades finas. *O nulo da grade R\$1,00 é, portanto, o mais confiável.*

3 Metodologia

O desenho é uma réplica direta de Osler (2000a), adaptada a dados M1 públicos (não *order flow* proprietário). Toda escolha foi travada antes dos resultados.

3.1 Evento unificado

Um único scan classifica cada toque, atendendo H1a e H1b ao mesmo tempo:

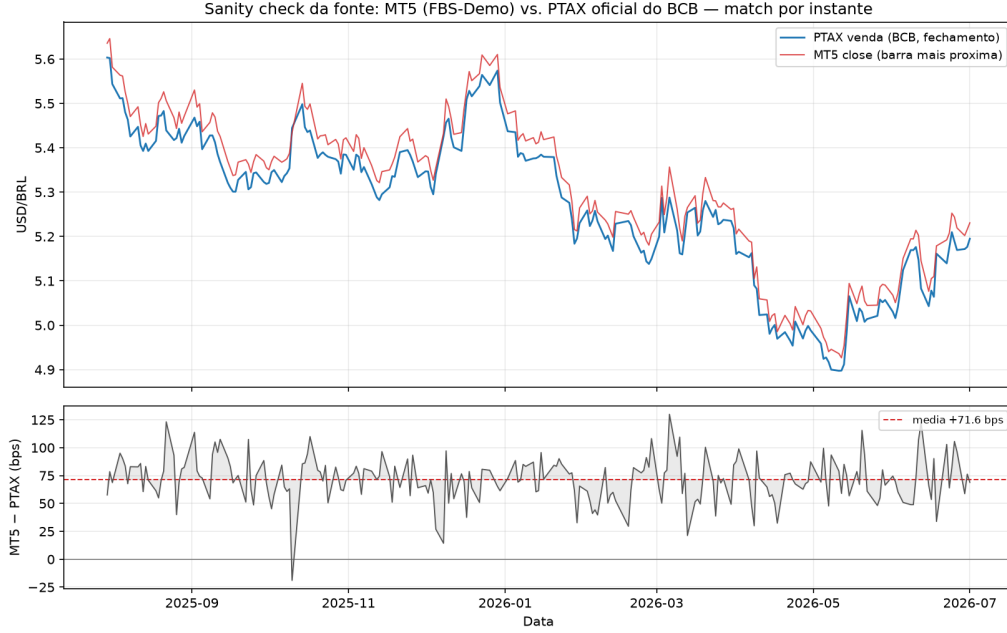


Figura 1: Validação da fonte: `close` M1 do MT5 (FBS-Demo) contra a PTAX de fechamento do BCB no mesmo instante. Correlação de nível 0,998; prêmio estável de ≈ 72 bps sem deriva.

1. **Banda de toque.** O preço “toca” um nível quando chega a 0,01 % de distância dele (percentual, escalado pelo range observado). Robustez: 0 % e 0,02 % — os mesmos valores de Osler.
2. **Janela de classificação.** 15 minutos após o toque (horizonte primário de Osler); 30 minutos como robustez.
3. **Classificação.** Se o preço voltou ao lado original do nível dentro da janela, *bounce* (evidência para H1a); se permaneceu do outro lado, *continuação* (evidência para H1b, com magnitude igual ao afastamento do nível).

3.2 Grupo de controle (o algoritmo de Osler)

O controle não é *offset* de grade nem *bootstrap* de blocos: é o algoritmo de níveis aleatórios do próprio Osler. Para cada pregão geram-se 20 resistências e 20 suportes — o número exato do paper:

$$R_i = \text{Abertura}_{\text{dia}} + b_i \times \text{range}_{\text{mês}}, \quad b_i \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad (1)$$

$$S_i = \text{Abertura}_{\text{dia}} - a_i \times \text{range}_{\text{mês}}, \quad a_i \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad i = 1, \dots, 20, \quad (2)$$

onde $\text{range}_{\text{mês}}$ é o maior *gap* absoluto entre a abertura e as máximas/mínimas intradiárias do mês. Os níveis artificiais são arredondados à precisão de cotação (4 casas decimais para o USD/BRL). Compara-se a taxa de *bounce*/continuação dos níveis redondos reais contra a desses níveis artificiais. Usamos $N = 5000$ conjuntos de controle no run primário (Osler usa 10.000; a estatística de referência é uma média sobre os conjuntos, que converge bem antes disso). A geração é feita por dia, sob demanda, para não materializar os ≈ 45 milhões de níveis em memória.

3.3 Granularidade dos níveis

Hierarquia por força decrescente: **R\$1,00 / R\$0,50 / R\$0,10 / R\$0,05**, com **R\$0,01 como placebo de falsificação** — um nível “redondo” fraco demais para ter efeito psicológico, que serve de checagem negativa: se acender, é sinal de artefato, não de ancoragem.

3.4 Extremos locais: segundo mecanismo candidato

Osler (2000a) não deriva os níveis do teste central do paper a partir de nenhum algoritmo — eles são publicados por seis firmas de análise técnica, e ela apenas *observa*, a posteriori, que terminam em 0 ou 5 em 96 % dos casos. A endnote 8 do mesmo paper revela que, num paper-irmão não publicado (Osler, 2000b), ela testou isoladamente se números redondos *ou* extremos locais (mínimos/máximos) — os dois insumos que as firmas mais citam para escolher níveis — têm poder preditivo próprio. Ela reporta que ambos têm, embora nenhum dos dois explique sozinho todo o poder preditivo dos níveis publicados.

Esse paper-irmão não está disponível publicamente, e o algoritmo exato que Osler usou para extremos locais não foi localizado. Implementamos, portanto, uma **operacionalização própria e documentada** desse segundo mecanismo — ao contrário do controle 20R+20S (réplica literal), este não é uma réplica de um método conhecido:

- **Definição (fractal clássico de *swing point*).** Um dia é um máximo local (“resistência”) confirmado se seu *high* for maior que o de *todos* os $k = 5$ dias de pregão anteriores e seguintes; simétrico para mínimo local (“suporte”) via *low*. $k = 5$ é o fractal padrão de 5 barras (popularizado por Bill Williams).
- **Sem *look-ahead*.** A confirmação só é possível k dias depois do dia candidato; o nível só entra na lista de “ativos” a partir do dia seguinte à confirmação.
- **Roster diário.** Os 20 máximos + 20 mínimos confirmados mais recentemente até aquele dia — paridade estatística deliberada com o controle 20R+20S de Osler.

Testado com o mesmo teste confirmatório e o mesmo controle usados nas grades redondas; só muda a origem do nível de tratamento.

3.5 Teste confirmatório

Primário — sinal binomial mensal (o teste literal de Osler). Osler não usa percentil de Monte Carlo. O procedimento é: (i) para cada mês, calcular a *bounce frequency* dos níveis reais, $BP_{\text{mês}}$; (ii) calcular a *bounce frequency* de cada conjunto de controle e tirar a média sobre os conjuntos, $BA_{\text{mês}}$; (iii) contar em quantos dos meses vale $BP_{\text{mês}} > BA_{\text{mês}}$; (iv) comparar essa contagem a uma Binomial($N_{\text{meses}}, 0,5$), tomando a cauda superior (teste unilateral, pois a hipótese é direcional). Para H1b troca-se a *bounce frequency* pela magnitude média de continuação.

Complementar — p-valor empírico de Monte Carlo. Com apenas 13 meses, o sinal binomial é pouco potente (exige ≈ 10 –11 meses favoráveis para $p < 0,05$). Como checagem mais potente reportamos em paralelo o p-valor empírico $(r + 1)/(N + 1)$ de North et al. (2002): a estatística agregada (*pooled* sobre os meses) dos níveis redondos contra a distribuição dessa mesma estatística sobre os N conjuntos de controle, com $r = \#\{T_k \geq T_{\text{obs}}\}$ — um teste de aleatorização no espírito da inferência por reamostragem (Davison and Hinkley, 1997). Cada grade é testada; reporta-se também a correção de Bonferroni sobre as quatro grades reais. A grade de extremos locais (Seção 3.4) é testada com o mesmo aparato, mas fora dessa família Bonferroni — é uma hipótese independente, não uma variante aninhada da grade redonda.

Nota de integridade. Uma primeira rodada usou um *proxy* não-literal (controle de 1R+1S por dia, $N = 2000$, Monte Carlo como teste primário). Após obter e ler o PDF original do NY Fed, o desenho foi corrigido para a fidelidade literal acima; o resultado nulo de H1a se manteve entre as duas versões, o que reforça a robustez da conclusão.

4 Resultados

Resultado central: não há evidência de nenhum dos dois mecanismos de suporte/resistência de Osler para o USD/BRL neste conjunto de dados. A Tabela 1 traz o desenho primário (banda 0,01 %, janela 15 min), para números redondos e para extremos locais (Seção 3.4).

Tabela 1: Teste confirmatório primário (banda 0,01 %, janela 15 min). p_{binom} é o teste literal de sinal mensal; p_{MC} é o Monte Carlo complementar. Nenhum $p < 0,05$ para H1a, em nenhuma grade. Os p_{MC} de H1b em negrito são diagnosticados como artefato (ver texto), pois o placebo e os extremos locais acendem junto.

Grade	Hipótese	Meses (BP>BA)	Est. obs.	Nula (méd.)	p_{binom}	p_{MC}
R\$1,00	H1a <i>bounce</i>	0/2	0,447	0,550	1,000	1,000
R\$0,50	H1a <i>bounce</i>	3/6	0,546	0,550	0,656	0,814
R\$0,10	H1a <i>bounce</i>	4/12	0,519	0,550	0,927	1,000
R\$0,05	H1a <i>bounce</i>	8/13	0,551	0,550	0,291	0,347
R\$1,00	H1b magnitude	1/2	0,00386	0,00456	0,750	1,000
R\$0,50	H1b magnitude	4/6	0,00466	0,00456	0,344	0,058
R\$0,10	H1b magnitude	7/12	0,00476	0,00456	0,387	0,001
R\$0,05	H1b magnitude	5/13	0,00473	0,00456	0,867	0,004
R\$0,01 (placebo)	H1a <i>bounce</i>	6/13	0,546	0,550	0,709	0,827
R\$0,01 (placebo)	H1b magnitude	6/13	0,00468	0,00456	0,709	0,025
Extremo local	H1a <i>bounce</i>	6/11	0,542	0,550	0,500	0,975
Extremo local	H1b magnitude	8/11	0,00542	0,00456	0,113	0,000

H1a (reversão) — nulo, os dois testes concordam, nas duas famílias de nível. A taxa de *bounce* nos níveis redondos não supera a de níveis arbitrários: fica igual ou um pouco *abaixo* da média nula ($\approx 0,55$, valor próximo do $\approx 56\%$ que a própria Osler reporta). Nenhum p_{binom} nem p_{MC} fica abaixo de 0,05, em nenhuma grade redonda. Os extremos locais reproduzem exatamente o mesmo veredito ($p_{\text{binom}} = 0,500$, $p_{\text{MC}} = 0,975$).

H1b (aceleração) — nulo pelo teste literal; o “sinal” do Monte Carlo é artefato. O sinal binomial mensal não acusa nada ($p_{\text{binom}} \geq 0,11$ em toda grade, incluindo extremos locais). O Monte Carlo *pooled* marca algumas grades como significativas (R\$0,10 $\rightarrow$ 0,001; R\$0,05 $\rightarrow$ 0,004; extremo local $\rightarrow$ 0,0002), *mas marca também o placebo R\$0,01* ($p = 0,025$), que por construção não deveria ter efeito. Como o placebo — e, agora, também os extremos locais, um mecanismo de nível completamente independente — mostram o mesmo padrão, trata-se de artefato de agregação: os níveis redondos (e o placebo, e os extremos locais, que ladrilham quase todo o eixo de preço) sentam sobre o caminho do preço, enquanto os controles ficam espalhados pelo range mensal, enviesando a comparação *pooled* de magnitude. O teste de sinal mensal, que compara mês a mês contra $\text{BA}_{\text{mês}}$, não cai nesse viés — e o placebo (e os extremos locais) o denunciam. Não há evidência crível de aceleração.

Corroboração visual — event-study. Alinhamos cada toque em $k = 0$ e acompanhamos o retorno acumulado *assinado* (em bps) de -10 a $+30$ minutos; o sinal segue a direção de aproximação, de modo que no eixo y positivo indica continuação e negativo indica reversão. Se H1a fosse verdadeira, a curva dos níveis redondos ficaria abaixo da de controle no trecho pós-toque. A Figura 2 mostra o contrário: pós-toque, os retornos ficam próximos de zero e as curvas redondas coincidem com a banda de controle de Osler — nenhum sinal de reversão sistemática.

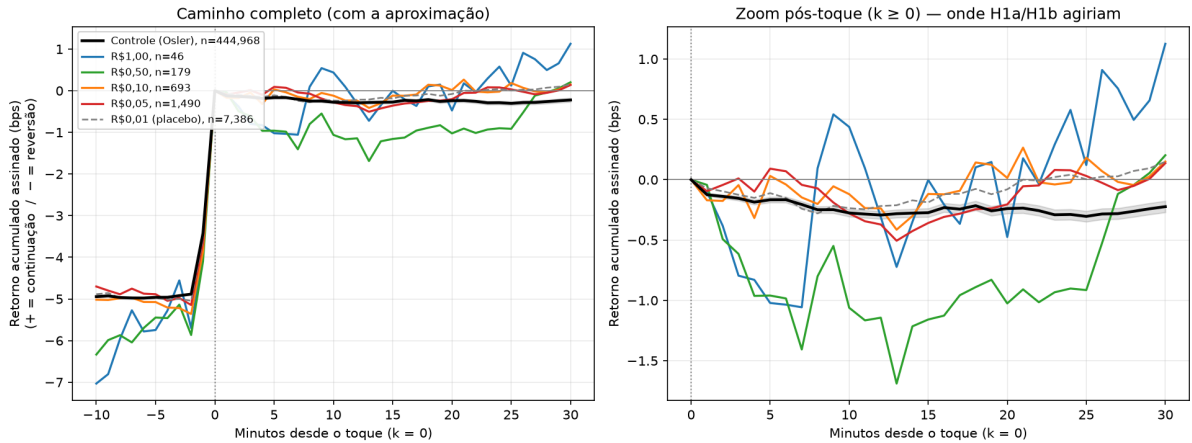


Figura 2: *Event-study* do toque: retorno acumulado assinado (bps) contra o tempo desde o toque ($k = 0$). Níveis redondos (R\$0,50, R\$1,00) vs. controle sorteado. As curvas redondas não se descolam da banda de controle no pós-toque. Viz com $N = 25$ conjuntos de controle *pooled*; o teste confirmatório usa $N = 5000$.

Robustez. O nulo de H1a se mantém nas variantes de banda (0%, 0,02%) e de janela (30 min), nas duas famílias de nível. O padrão de H1b (nulo pelo teste literal, positivo no Monte Carlo inclusive no placebo e nos extremos locais) também se repete em todas as variantes, confirmando o diagnóstico de artefato.

4.1 Diagnóstico do nulo

Diante de um nulo duplo (número redondo e extremo local), checamos diretamente se a ausência de efeito é um artefato de implementação antes de aceitá-la como conclusão.

A linha de base do controle reproduz o número publicado por Osler. A frequência de *bounce* dos níveis de controle aleatórios (a nula, sem qualquer efeito especial) ficou em 54,9%–55,5% neste desenho; Osler reporta 56,2% para os níveis de controle dela (Table 8, p. 61 do paper original — o feed de câmbio tem autocorrelação serial negativa, de modo que *qualquer* nível reverte um pouco mais da metade das vezes, por construção). Esse número não depende de nenhuma lógica específica de tratamento — só do motor de detecção de toque, classificação *bounce*/continuação e do algoritmo de controle. Bater tão perto do valor publicado é evidência de que essa maquinaria compartilhada está correta.

Checagem de poder: um efeito do tamanho do de Osler seria detectado? Injetamos artificialmente um viés de reversão controlado nos eventos *reais* da grade R\$0,05 (convertendo uma fração aleatória de eventos de continuação em *bounce*) e reaplicamos o teste confirmatório real contra o controle real (Tabela 2).

+4,6 pontos percentuais não é arbitrário: é o efeito que a própria Osler mede para o marco alemão (ela reporta +4,2pp marco, +5,6pp iene, +4,0pp libra — p. 61). Nesse tamanho de efeito, o teste confirmatório real acusa significância nos dois testes. Ou seja: se o USD/BRL tivesse um efeito do tamanho do que Osler encontrou em pares G10, este pipeline o teria detectado. O nulo observado não é, portanto, uma falha de poder estatístico nas grades bem povoadas — a grade R\$1,00 segue sendo um caso à parte de baixa potência (só 2 meses com toques), discutido na próxima seção. Reproduzível com `python -m src.power_check`.

Tabela 2: Checagem de poder sobre a grade R\$0,05: viés de reversão injetado artificialmente vs. significância resultante no teste confirmatório real.

Viés injetado	<i>Bounce</i> observado	p_{binom}	p_{MC}	Meses (BP>BA)
+0,0pp (dado real)	55,1 %	0,291	0,369	8/13
+4,0pp	59,1 %	0,046	0,002	10/13
+4,6pp	59,7 %	0,011	0,002	11/13
+6,0pp	61,1 %	0,011	0,002	11/13

Por que o efeito então não aparece? Três diferenças reais frente ao desenho de Osler — nenhuma delas um *bug*. (i) **Curadoria de nível, não enumeração mecânica** — a diferença estruturalmente mais importante. O tratamento de Osler nunca foi “todo número redondo”: foram 2 a 18 níveis por firma por dia, escolhidos por analistas profissionais combinando leitura de fluxo de ordens, linhas de tendência e julgamento. Este projeto (e o próprio teste isolado de números redondos/extremos locais que Osler cita no paper-irmão) testa, em vez disso, *todo* múltiplo de R\$0,05 ou *todo* ponto de inflexão confirmado, mecanicamente. Se só uma fração dos níveis redondos/extremos é psicologicamente relevante de fato, misturá-los com muitos níveis irrelevantes dilui qualquer efeito real na agregação — um problema de diluição estrutural, inerente a testar o mecanismo diretamente, não um erro de implementação. (ii) **Definição de toque: OHLC vs. bid/ask.** Osler define um toque especificamente pelo lado do *book* que dispararia uma ordem real — o *bid* encostando no suporte, o *ask* encostando na resistência. Os dados brutos aqui têm uma única série OHLC, mais uma coluna de *spread* (≈ 16 pontos na amostra inspecionada) — cerca de $3\times$ mais larga que a própria banda de toque de 0,01 % ($\approx 5\text{--}6$ pontos perto de uma cotação de 5,60). O “toque” medido aqui é, portanto, um proxy mais grosseiro do que dispararia de fato uma ordem do que a definição bid/ask literal de Osler. (iii) **Estrutura de mercado: BRL vs. G10.** A explicação da própria Osler para o mecanismo (Osler, 2003) é a concentração de ordens *stop-loss/take-profit* em números redondos — característica de um mercado G10 fortemente influenciado por mesas de análise técnica no fim dos anos 1990. O USD/BRL é um par emergente com uma base de participantes diferente (mais fluxo macro/*carry*, menos mesa técnica de varejo); o mecanismo de concentração de ordens que sustenta o efeito em G10 pode simplesmente ser mais fraco ou ausente aqui, independentemente de qualquer problema de medição.

Em suma: a maquinaria de detecção/classificação reproduz a linha de base publicada por Osler e demonstrou poder de capturar um efeito do tamanho do dela quando um é injetado. O nulo observado é mais bem explicado por diferenças reais entre “todo número redondo/extremo, medido em OHLC, num par emergente” e “níveis curados por analistas, medidos em bid/ask, em pares G10” — sendo a curadoria a diferença estruturalmente mais importante.

5 Limitações

Baixa potência — só nas grades grossas. Com 13 meses, Binomial(13, 0,5) exige $\approx 10\text{--}11$ meses com BP > BA para $p < 0,05$; a grade R\$1,00 tem só 2 meses com toques, e continua sendo um nulo *sob baixa potência*. Mas a checagem de poder (Seção 4.1) mostra que essa limitação *não* se estende às grades bem povoadas (R\$0,05, R\$0,10, extremo local): um efeito do tamanho do de Osler seria detectado nelas.

Nível curado vs. enumeração mecânica. A diferença mais estrutural frente ao desenho de Osler (Seção 4.1): o teste aqui usa *todo* nível redondo ou *todo* extremo confirmado, não os poucos níveis que analistas profissionais efetivamente selecionam. Isso dilui qualquer efeito real presente apenas numa fração dos níveis testados.

Cotação demo. A fonte é preço de corretora demo, não *order flow* real; o prêmio de ≈ 72 bps desloca os níveis redondos finos frente ao mercado. Isso enfraquece o poder de detectar um eventual efeito nas grades finas, mas não afeta a grade R\$1,00 (a mais confiável) nem a direção do resultado.

Assimetria de eventos. Herdada do desenho de Osler, há assimetria natural entre o número de eventos de uma grade real e de um conjunto de controle. Ainda assim, a convergência dos dois testes para H1a e o diagnóstico de artefato para H1b tornam a conclusão robusta dentro da amostra disponível.

6 Conclusão

Não encontramos evidência de que números redondos, ou extremos locais, funcionem como suporte/resistência psicológico no USD/BRL intradiário. A frequência de reversão nesses níveis é indistinguível da de níveis sorteados ao acaso, em todas as grades, nos dois mecanismos candidatos e em todas as variantes de robustez; o único “sinal” de aceleração é um artefato de agregação denunciado pelo próprio placebo e reproduzido de forma independente pelos extremos locais. Isso não é, no entanto, um nulo por falta de instrumento: a linha de base do controle reproduz a que a própria Osler publica, e uma checagem de poder mostra que um efeito do tamanho do que ela mediu em pares G10 teria sido detectado nas grades bem povoadas deste desenho.

A explicação mais provável para o nulo não é, portanto, “o teste é fraco demais para ver o efeito” — é que o efeito, *tal como aqui operacionalizado*, provavelmente não existe neste mercado e período, e três diferenças reais de desenho ajudam a explicar por quê: (i) testamos *todo* nível redondo ou extremo confirmado, enquanto Osler testa uma pequena seleção curada por analistas profissionais — diluindo qualquer efeito concentrado numa fração dos níveis; (ii) medimos o toque em OHLC, não no bid/ask que efetivamente dispara uma ordem, um proxy mais grosseiro do que o de Osler; e (iii) o USD/BRL é um par emergente, com uma base de participantes provavelmente menos dominada por mesas de análise técnica de varejo do que os pares G10 em que Osler documenta o efeito — o mecanismo de concentração de ordens *stop/take-profit* que ela identifica (Osler, 2003) pode ser genuinamente mais fraco aqui. O mecanismo que Osler (2000a) documenta de forma robusta para pares de mercados desenvolvidos *não se replica* de forma detectável para o Real neste período, com esta operacionalização. A parede invisível, para o dólar frente ao real, parece ser menos sobre a ausência de evidência e mais sobre uma diferença real de mercado e de desenho de teste — com a ressalva honesta de que níveis curados por analistas, dados de *order flow* real e uma amostra maior poderiam, em princípio, revelar um efeito que este desenho mecânico não capta.

Reprodutibilidade. Todo o pipeline (ingestão, geração de controle, testes, extremos locais, checagem de poder, event-study, sanity check) e os snapshots de dados estão versionados no repositório; a análise roda com `python -m src.run_analysis`. Uma experiência web de *scrolltelling* comunica o mesmo resultado a público leigo, sem jargão.

Referências

- Sidney S. Alexander. Price movements in speculative markets: Trends or random walks? *Industrial Management Review*, 2(2):7–26, 1961.
- William Brock, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *Journal of Finance*, 47(5):1731–1764, 1992.

- Riccardo Curcio, Charles Goodhart, Dominique Guillaume, and Richard Payne. Do technical trading rules generate profits? conclusions from the intra-day foreign exchange market. Discussion paper, LSE Financial Markets Group, 1997.
- Anthony C. Davison and David V. Hinkley. *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge University Press, 1997.
- Bernard V. North, David Curtis, and Pak C. Sham. A note on the calculation of empirical p values from monte carlo procedures. *American Journal of Human Genetics*, 71(2):439–441, 2002.
- Carol L. Osler. Support for resistance: Technical analysis and intraday exchange rates. *FRBNY Economic Policy Review*, 6(2):53–68, 2000a.
- Carol L. Osler. Are currency markets efficient? predictable trend reversals in intraday exchange rates. Unpublished paper, Federal Reserve Bank of New York, 2 2000b. Cited as endnote 8 in Osler (2000); not publicly available.
- Carol L. Osler. Currency orders and exchange rate dynamics: An explanation for the predictive success of technical analysis. *Journal of Finance*, 58(5):1791–1820, 2003.